ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Statistiques

PARTIE 04

Fiche complète — Applications

25 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

Exercices de synthèse

EXERCICES DE SYNTHÈSE — ÉNONCÉS ET CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1

Voici les temps (en minutes) d'attente relevés à un guichet : 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15.

a) Calculer la médiane, Q_1 et Q_3.

b) Calculer la moyenne et l'étendue.

c) Que signifie $Q_3 = 9$ pour un client ?

CORRECTION

a) 12 valeurs (n pair) : la médiane est la moyenne des 6e et 7e valeurs :

$$Me = (6 + 7)/2 = 6{,}5.$$

$Q_1 = 3^e$ valeur = **4** ; $Q_3 = 9^e$ valeur = **9** (méthode du cours : valeurs de rang n/4 = 3 et 3n/4 = 9).

b) Somme = 85, donc

$$\bar{x} = 85/12 \approx 7{,}08 \text{ min}.$$

Étendue = 15 − 2 = **13 min**.

c) $Q_3 = 9$ signifie que 75 % des clients attendent au plus 9 minutes — seuls 25 % attendent davantage. Un client qui attend 12 minutes est dans le dernier quart, une expérience atypique mais pas exceptionnelle (max = 15).

Réflexe : ordonner la série AVANT tout calcul de médiane ou de quartiles.

Exercice 2

On relève les points suivants : (1 ; 3), (2 ; 5), (3 ; 4), (4 ; 8).

a) Calculer les coordonnées du point moyen G.

b) Déterminer la droite des moindres carrés y = ax + b.

c) Estimer y pour x = 6 et commenter la fiabilité.

CORRECTION

a)

$\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4)/4 = 2{,}5$;

$\bar{y} = (3 + 5 + 4 + 8)/4 = 5$.

Donc **G(2,5 ; 5)**.

b) Numérateur : $\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-1{,}5)(-2) + (-0{,}5)(0) + (0{,}5)(-1) + (1{,}5)(3) = 3 + 0 - 0{,}5 + 4{,}5 = 7$. Dénominateur : $\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 2{,}25 + 0{,}25 + 0{,}25 + 2{,}25 = 5$. Donc **a = 7/5 = 1,4** et

$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x} = 5 - 1{,}4 \times 2{,}5 = 1{,}5$.

Droite : **y = 1,4x + 1,5**. Vérification : pour x = 2,5, on retrouve $\bar{y} = 5$ ✔ (G appartient à la droite).

c) Pour x = 6 : $y \approx 1{,}4 \times 6 + 1{,}5 =$ **9,9**. Attention : x = 6 est en dehors de la zone des données [1 ; 4] — c'est une extrapolation, donc une estimation à prendre avec prudence (la tendance linéaire n'est garantie que sur la zone observée).

Réflexe : toujours vérifier que la droite passe par G — contrôle instantané du calcul de b.

📘 PARTIE 04 · STATISTIQUES

Fiche complète & *applications*

Voici la fiche de révision du chapitre : tout ce qui est exigible, condensé et organisé pour la veille de l'épreuve. Un **tableau de synthèse** des indicateurs, la **méthode d'ajustement linéaire en 6 étapes**, un **exercice type Bac complet** — le rendement du mil selon la pluviométrie, tous calculs détaillés — et la liste des **réflexes** qui font la différence entre 10 et 16.

⏱ 25 min 🧱 4 blocs 📊 5 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE 4 BLOCS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Bloc 1 · synthese — Les indicateurs en un tableau

02 Bloc 2 · methode_ajustement — Ajustement linéaire en 6 étapes

03 Bloc 3 · exercice_type — Rendement du mil & pluviométrie

04 Bloc 4 · reflexes_bac — Réflexes & erreurs d'examen

00 MODE D'EMPLOI

Comment réviser avec cette fiche

Cette fiche ne remplace pas les Parties 1 à 3 : elle les **condense** pour la révision active. Utilise-la en trois temps :

Relire

le tableau de synthèse (section 01) en récitant chaque formule à voix haute, sans regarder.

Dérouler

la méthode en 6 étapes (section 02) sur une feuille blanche, de mémoire, puis comparer.

Refaire

l'exercice type Bac (section 03) sans regarder la solution — les valeurs sont choisies pour que chaque calcul « tombe » : si le tien ne tombe pas, c'est la méthode qu'il faut corriger.

💡 LA CARTE D'IDENTITÉ DU CHAPITRE

Un sujet de statistiques descriptives demande presque toujours la même chaîne : **point moyen G → variance et covariance → droite des moindres carrés y = a·x + b → coefficient r → jugement → prévision**. Maîtrise cette chaîne et tu couvres l'essentiel de l'épreuve.

01 BLOC 1 · SYNTHESE

Les indicateurs en un tableau

Tous les indicateurs du chapitre, chacun avec son rôle. Apprends chaque formule **avec** sa fonction : c'est ce couple formule-rôle que l'on te demande d'exploiter.

INDICATEUR	FORMULE	CE QU'IL MESURE / QUAND L'UTILISER
Mode	valeur du plus grand n_i (ou classe modale)	Valeur la plus fréquente. Seul indicateur possible pour un caractère qualitatif.
Médiane Me	valeur de rang $(N + 1)/2$ si N impair ; moyenne des valeurs de rangs $N/2$ et $N/2 + 1$ si N pair (lecture dans l'ECC)	Partage la série **ordonnée** en deux moitiés. Insensible aux valeurs extrêmes (salaires, revenus).
Fréquence f_i	$f_i = n_i / N$	Part de la population ; $\Sigma f_i = 1$. Permet de comparer deux enquêtes de tailles différentes.
Quartiles Q_1, Q_3	EI = $Q_3 - Q_1$; étendue e = x_max − x_min	Coupes à 25 % et 75 % ; EI = amplitude du cœur (50 % central). L'étendue est simple mais fragile aux extrêmes.
Moyenne $\bar{x}$	$\bar{x} = (\Sigma n_i \cdot x_i) / N = \Sigma f_i \cdot x_i$	Centre de gravité de la série. Utilise toutes les valeurs ; sensible aux extrêmes. Base de la variance.
Variance V(x)	$V(x) = (\Sigma n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2) / N = (\Sigma n_i \cdot x_i^2) / N - \bar{x}^2$	Dispersion autour de la moyenne (unité au carré). La formule développée est la plus rapide.
Écart-type σ	$\sigma = \sqrt{V(x)}$	Dispersion dans l'**unité des données**. σ petit = série homogène. Sert à comparer deux séries.
Point moyen G	$G(\bar{x} ; \bar{y})$ avec $\bar{x} = (\Sigma x_i) / n$, $\bar{y} = (\Sigma y_i) / n$	Centre de gravité du nuage (moyennes colonne par colonne). La droite des moindres carrés passe toujours par G.
Covariance cov(x, y)	$\text{cov}(x, y) = (\Sigma n_i \cdot x_i \cdot y_i) / N - \bar{x} \cdot \bar{y}$	Sens de la liaison : positive → nuage croissant, négative → décroissant.
Corrélation r	$r = \text{cov}(x, y) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$	Force et sens de la liaison rectiligne ; $\lvert r \rvert \geq 0{,}9$ justifie l'ajustement.

LE DUO À CONNAÎTRE LES YEUX FERMÉS

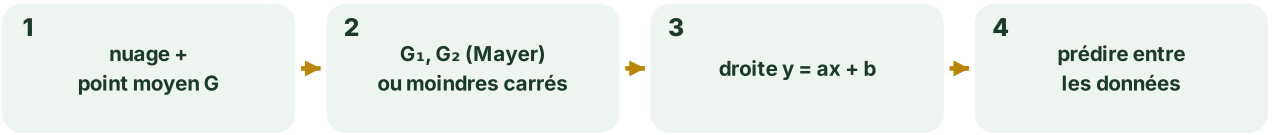
$$\bar{x} = (\Sigma\, n_i \cdot x_i) / N$$

$$V(x) = (\Sigma\, n_i \cdot x_i^2) / N - \bar{x}^2$$

$$\sigma = \sqrt{(V(x))}$$

Rappels : $f_i = n_i/N$ et $\Sigma\, f_i = 1$; pour une série en classes, on travaille avec les centres ; la moyenne des moyennes sans pondération par les effectifs est FAUSSE.

AJUSTEMENT LINÉAIRE — LA MÉTHODE EN UN COUP D'ŒIL



Moindres carrés : a = cov(x, y)/V(x), puis b = ȳ − a·x̄ — la droite passe toujours par G.

Contrôles : la droite passe par G(x̄ ; ȳ) et le coefficient r mesure la qualité de l'ajustement.

r proche de ±1 → ajustement fiable ; r proche de 0 → le modèle linéaire ne colle pas.

L'ajustement linéaire en 4 gestes : nuage et point moyen, calcul de a et b, droite, prédiction. Les contrôles (G sur la droite, coefficient r) referment la méthode.

02 BLOC 2 · METHODE_AJUSTEMENT

Ajustement linéaire : la méthode en 6 étapes

Voici la procédure complète, du tableau brut à la prévision. Elle s'applique telle quelle à tout exercice de série double.

1 **Tracer le nuage** des points $M_i(x_i ; y_i)$ et juger son allure : allongé autour d'une droite → ajustement linéaire envisagé (sinon, le dire et s'abstenir).

2 **Calculer le point moyen** :

$$\bar{x} = (\Sigma\, x_i) / N,$$

$$\bar{y} = (\Sigma\, y_i) / N,$$

d'où $G(\bar{x} ; \bar{y})$.

3 **Remplir le tableau de calcul** (colonnes x_i^2, y_i^2, $x_i \cdot y_i$) puis calculer

$$V(x) = (\Sigma\, x_i^2) / N - \bar{x}^2,$$

$$V(y) = (\Sigma\, y_i^2) / N - \bar{y}^2$$

et

$$\mathrm{cov}(x, y) = (\Sigma\, x_i \cdot y_i) / N - \bar{x} \cdot \bar{y}.$$

4 **Calculer la pente** :

$$a = \mathrm{cov}(x, y) / V(x).$$

Signe de a = signe de la covariance.

5 **Calculer l'ordonnée à l'origine** :

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x},$$

et écrire

$$D : y = a \cdot x + b.$$

Contrôle systématique : G appartient à D (remplacer x par $\bar{x}$ doit redonner $\bar{y}$).

6 **Juger l'ajustement** :

$\sigma_x = \sqrt{(V(x))}$,

$\sigma_y = \sqrt{(V(y))}$,

$r = cov(x, y) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$.

Si

$|r| \geq 0{,}9$

environ, l'ajustement est justifié → prévision par interpolation pour la valeur demandée.

MODÈLE DE TABLEAU	X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	$X_i \cdot Y_i$
Ligne i	…	…	…	…	…
Sommes	**Σx_i**	**Σy_i**	**Σx_i^2**	**Σy_i^2**	**$\Sigma x_i \cdot y_i$**

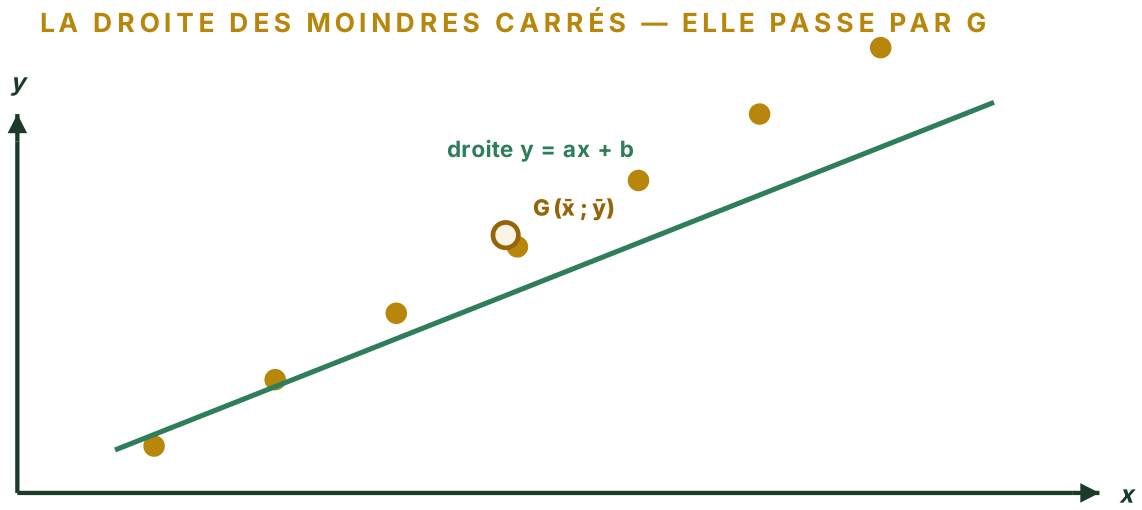
LA TROUSSE À OUTILS DE L'AJUSTEMENT

$$D : y = a \cdot x + b$$
$$a = cov(x, y) / V(x)$$
$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$
$$r = cov(x, y) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$$

Covariance : $cov(x, y) = (\Sigma n_i \cdot x_i \cdot y_i) / N - \bar{x} \cdot \bar{y}$. Propriétés : $G(\bar{x} ; \bar{y})$ est toujours sur D ; $-1 \leq r \leq 1$; signe de r = signe de a ; $|r| \geq 0{,}9$ justifie l'ajustement.

$$G(\bar{x}\,;\,\bar{y}) \in D \Leftrightarrow \bar{y} = a\cdot\bar{x} + b$$

Le contrôle n°1 de tout ajustement : la droite des moindres carrés passe TOUJOURS par le point moyen. Si ton $(\bar{x}\,;\,\bar{y})$ ne vérifie pas l'équation, il y a une erreur de calcul — retrouve-la avant de prédire quoi que ce soit.



La droite des moindres carrés minimise les écarts verticaux aux points — et passe TOUJOURS par G.

Contrôle réflexe : si votre droite ne passe pas par G, le calcul de b est faux.

La droite des moindres carrés : elle traverse le nuage en minimisant les écarts verticaux et passe toujours par le point moyen G — le contrôle réflexe.

$\Sigma n_i(x_i - \bar{x}) = 0$ (contrôle réflexe des écarts)

Si ta moyenne $\bar{x}$ est juste, la somme des écarts pondérés s'annule EXACTEMENT. Un résultat non nul = erreur de calcul — à refaire avant de continuer. Le même contrôle vaut pour y : $\Sigma n_i(y_i - \bar{y}) = 0$.

Exercice type Bac : rendement du mil & pluviométrie

📋 ÉNONCÉ

Un service agricole étudie, sur **6 années consécutives** (2019 à 2024) dans une zone de maraîchage près de Niamey, la liaison entre la **pluviométrie annuelle** x_i (en mm) et le **rendement moyen du mil** y_i (en kg par hectare). Les données sont :

ANNÉE	PLUVIOMÉTRIE X_i (MM)	RENDEMENT Y_i (KG/HA)
2019	320	660
2020	340	600
2021	400	840
2022	440	960
2023	500	1140
2024	520	1200

1. Allure du nuage. Les points $M_i(x_i ; y_i)$ montent globalement de gauche à droite, avec un nuage assez allongé (noter le point (340 ; 600), légèrement bas) : un **ajustement linéaire** paraît envisageable. On le vérifiera par le coefficient r à la question 5.

2. Point moyen. Chaque année a le même poids, un calcul par ligne :

$$\bar{x} = (320 + 340 + 400 + 440 + 500 + 520) / 6$$

$$\bar{x} = 2\,520 / 6 = 420$$

$$\bar{y} = (660 + 600 + 840 + 960 + 1140 + 1200) / 6$$

$$\bar{y} = 5\,400 / 6 = 900$$

Résultat sur sa propre ligne : G(420 ; 900).

3. Tableau de calcul. Chaque valeur apparaît une fois (N = 6) :

X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	$X_i \cdot Y_i$
320	660	102 400	435 600	211 200
340	600	115 600	360 000	204 000
400	840	160 000	705 600	336 000
440	960	193 600	921 600	422 400
500	1140	250 000	1 299 600	570 000
520	1200	270 400	1 440 000	624 000
Σ = 2 520	**Σ = 5 400**	**Σ = 1 092 000**	**Σ = 5 162 400**	**Σ = 2 367 600**

1 **Variances**, une transformation par ligne :

$$V(x) = 1\,092\,000 / 6 - 420^2$$

$$V(x) = 182\,000 - 176\,400$$

Résultat sur sa propre ligne :

$$V(x) = 5\,600,$$

donc

$$\sigma_x = \sqrt{5\,600} \approx 74{,}83.$$

$$V(y) = 5\,162\,400 / 6 - 900^2$$

$$V(y) = 860\,400 - 810\,000$$

Résultat sur sa propre ligne :

$$V(y) = 50\,400,$$

donc

$$\sigma_y = \sqrt{50\,400} \approx 224{,}50.$$

2 **Covariance**, sur sa ligne :

$$\text{cov}(x, y) = 2\,367\,600 / 6 - 420 \times 900$$

$$\text{cov}(x, y) = 394\,600 - 378\,000$$

Résultat sur sa propre ligne :

$$\text{cov}(x, y) = 16\,600.$$

Positive : la tendance est croissante.

3 **Pente**, sur sa ligne :

$$a = \text{cov}(x, y) / V(x)$$

$$a = 16\,600 / 5\,600 = 83/28$$

Soit

$$a \approx 2{,}96.$$

Garder la valeur exacte 83/28 pour la suite !

4 **Ordonnée à l'origine**, une transformation par ligne :

$$b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$$

$$b = 900 - (83/28) \times 420$$

$$b = 900 - 83 \times 15$$

$$b = 900 - 1\,245 = -345$$

(car 420 / 28 = 15). L'équation finale, dans son bloc :

$$D : y = (83/28) \cdot x - 345 \approx 2{,}96 \cdot x - 345$$

Droite des moindres carrés : le coefficient exact 83/28 et l'arrondi 2,96 coexistent, pour le calcul et pour la lecture.

5 **Contrôle systématique**, une transformation par ligne :

$$(83/28) \times 420 = 1\,245$$

$$1\,245 - 345 = 900 = \bar{y}$$

✓

Le point moyen G(420 ; 900) appartient bien à D.

6 **Coefficient de corrélation**, une transformation par ligne :

$$r = \operatorname{cov}(x, y) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$$

$$r = 16\,600 / (\sqrt{5\,600} \times \sqrt{50\,400})$$

$$r = 16\,600 / \sqrt{282\,240\,000}$$

$$r = 16\,600 / 16\,800 = 83/84$$

Résultat sur sa propre ligne :

$$r \approx 0{,}99.$$

Comme

$$|r| \approx 0{,}99 \geq 0{,}9,$$

la corrélation linéaire est **forte et croissante** : l'ajustement linéaire est **justifié**.

(Astuce de vérification : ici

$$\sigma_y / \sigma_x = \sqrt{50\,400} / \sqrt{5\,600}$$

puis

$$\sigma_y / \sigma_x = \sqrt{9} = 3,$$

donc $a = 3r$; or

$$3 \times (83/84) = 83/28$$

✓.)

7 **Prévision.** Pour une pluviométrie de x = 480 mm (valeur **dans** le domaine observé [320 ; 520] : interpolation légitime) :

$$y = (83/28) \times 480 - 345$$

$$y = 9\,960 / 7 - 345$$

$$y \approx 1\,422{,}86 - 345$$

Résultat sur sa propre ligne :

$$y \approx 1\,077{,}86.$$

On prévoit un rendement d'environ **1 078 kg/ha**.

8 **Interprétation en contexte.** Dans la plage étudiée, chaque millimètre de pluie supplémentaire correspond, en moyenne, à environ 2,96 kg/ha de rendement en plus — une information directement utile au conseil agricole.

LE PIÈGE DE L'ARRONDI TROP PRÉCOCE (VU DANS CET EXERCICE)

Si on arrondit

$$a \approx 2{,}96$$

avant de calculer b, on trouve :

$$b = 900 - 2{,}96 \times 420$$

$$b = 900 - 1\,243{,}2 = -343{,}2$$

au lieu de −345, et la prévision devient

$$2{,}96 \times 480 - 345 \approx 1\,075{,}8$$

au lieu de ≈ 1 078. L'écart est petit ici, mais il peut coûter cher quand les nombres sont grands : **valeurs exactes (fractions) jusqu'au dernier résultat**, arrondi seulement à la fin.

04 BLOC 4 · REFLEXES_BAC

Réflexes & erreurs d'examen

La statistique est un chapitre « à points » : les questions se ressemblent d'une année à l'autre et les mêmes réflexes paient. Voici la checklist à dérouler sur ta copie.

✅ CHECKLIST — DANS L'ORDRE, À CHAQUE EXERCICE

1) Un seul **tableau de calcul** propre (colonnes x_i^2, y_i^2, $x_i \cdot y_i$ et leurs sommes) : il sert à V(x), V(y) et cov. **2)** Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$ et $G(\bar{x} ; \bar{y})$ avant toute autre chose. **3)** Garder les **valeurs exactes** (fractions, racines) jusqu'au résultat final ; arrondir à la fin, en général 2 décimales.

4) Vérifier que G appartient à D — contrôle systématique, souvent demandé explicitement. **5)** Vérifier que $-1 \leq r \leq 1$ et que r a le même signe que a. **6)** Conclure **en contexte** (mm, kg/ha, FCFA) avec une phrase.

LES ERREURS QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

Mélanger V(x) et cov(x, y) : la variance utilise la colonne x_i^2, la covariance la colonne $x_i \cdot y_i$ — deux colonnes distinctes, jamais interchangeables. **Oublier b = ȳ − a·x̄** : écrire

D : y = a·x

seul est faux, et b peut être négatif (il l'était dans l'exercice : b = −345). **Arrondir trop tôt** : a arrondi → b décalé → prévision décalée. **Extrapoler sans le dire** : une prévision hors du domaine observé doit être signalée comme incertaine.

⚠️ DERNIÈRES VÉRIFICATIONS AVANT DE RENDRE LA COPIE

Effectifs :

$\Sigma\, n_i = N$.

Fréquences :

$\Sigma\, f_i = 1$.

Corrélation :

$-1 \leq r \leq 1$.

Droite :

$a \cdot \bar{x} + b = \bar{y}$.

Unités annoncées : mm, kg/ha, points, FCFA. Si l'une de ces lignes tombe, l'erreur est localisée dans le calcul correspondant — cinq contrôles qui sauvent cinq points.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[synthese]** Mode (plus grand n_i), médiane (rang $(N + 1)/2$ si impair), moyenne $\bar{x} = (\Sigma\, n_i \cdot x_i) / N$, variance $V(x) = (\Sigma\, n_i \cdot x_i^2) / N - \bar{x}^2$, écart-type $\sigma = \sqrt{V(x)}$
- ✓ **[synthese]** Rôles : médiane = partage insensible aux extrêmes ; moyenne = centre de gravité ; σ = dispersion dans l'unité des données
- ✓ **[methode_ajustement]** 6 étapes : nuage → $G(\bar{x} ; \bar{y})$ → variances et covariance → $a = \text{cov}(x, y) / V(x)$ → $b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$ → r et jugement
- ✓ **[methode_ajustement]** $\text{cov}(x, y) = (\Sigma\, x_i \cdot y_i) / N - \bar{x} \cdot \bar{y}$; $r = \text{cov}(x, y) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$; $-1 \leq r \leq 1$; $|r| \geq 0{,}9$ justifie l'ajustement
- ✓ **[exercice_type]** Mil & pluie : G(420 ; 900), D : $y = (83/28) \cdot x - 345$, $r = 83/84 \approx 0{,}99$, prévision ≈ 1 078 kg/ha pour 480 mm

- ✓ **[reflexes_bac]** Valeurs exactes jusqu'au bout, arrondir à la fin, contrôler que G appartient à D, vérifier $-1 \leq r \leq 1$ et signe de r = signe de a
- ✓ **[reflexes_bac]** Ne pas mélanger les colonnes x_i^2 (variance) et $x_i \cdot y_i$ (covariance) ; ne jamais oublier $b = \bar{y} - a \cdot \bar{x}$
- ✓ **[reflexes_bac]** Interpolation dans le domaine observé = légitime ; extrapolation = à signaler ; conclure toujours avec les unités et une phrase

---



Fiche terminée — chapitre Statistiques bouclé !

Refais l'exercice type Bac de la section 03 sans regarder les solutions, puis passe au chapitre suivant